Big Data aplicado a la seguridad ciudadana y vial en New York City

Nikholas Barsky Angulo
Laura Zoet Guacaneme Gómez



55 PUMAs: LA UNIDAD TERRITORIAL DEL ANÁLISIS

Las PUMAs son zonas del censo de 93,258 a 265,789 habitantes. Permiten cruzar la población y las condiciones sociales con los arrestos, los choques y los servicios. Así se comparan 55 zonas y no solo 5 distritos.

Fuente: NYC Open Data, 2020 PUMAs, Department of City Planning.



EL PROBLEMA Y EL OBJETIVO

278,953
arrestos en 2025, un 79.4% más que en 2021

1,364
muertos en choques entre 2021 y 2025

524,338
choques del 1 de enero de 2021 al 11 de junio de 2026

18.15%
de pobreza en la ciudad y 28.96% en el Bronx

OBJETIVO DEL CONSULTOR

“Construir con datos públicos un diagnóstico territorial por distrito y por PUMA que identifique zonas críticas, patrones temporales y factores asociados, para sustentar un plan de acción basado en evidencia.”

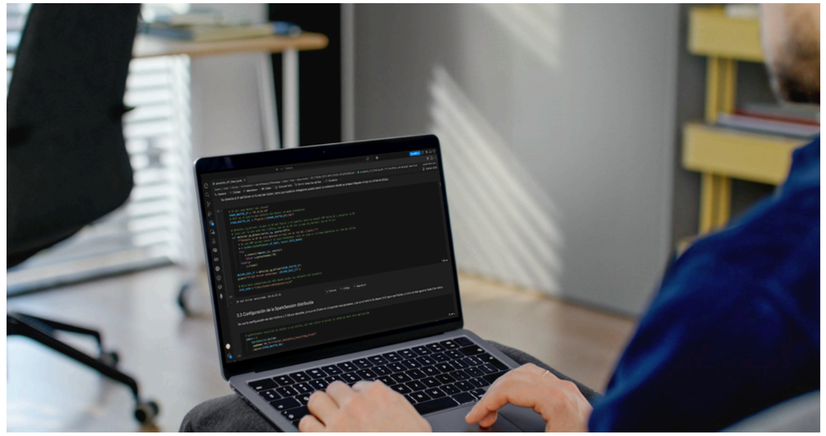
CRITERIO DE ÉXITO: PRIORIZAR

- Pocas PUMAs
- Franjas horarias
- Tipos de delito o de choque

METODOLOGÍA CRISP-DM Y CLÚSTER

1	2	3	4	5	6
Entendimiento del negocio	Entendimiento de los datos	Preparación de los datos	Modelado	Evaluación	Implantación
Completa	Completa	Avance	Entrega final	Entrega final	Entrega final

Componente	Detalle
Modo	Apache Spark Standalone, Nube Privada Javeriana
Master	NBDG41, 10.43.97.58:7077
Driver	NBDG44
Versiones	Spark 4.2.0 en el clúster; PySpark 4.0.4 y Python 3.9 en el Driver
Ejecutor	2 núcleos y 2 GB por ejecutor; el clúster lo comparten 6 estudiantes del curso
Almacenamiento	NFS compartido, no HDFS: limitación de la infraestructura
Salida	Bases limpias guardadas en Parquet



LOS DATOS: 12 FUENTES OFICIALES

Fuente	Años	Rol
NYPD Arrests YTD y Historic	2021-2026	Arrestos
Motor Vehicle Collisions: Crashes, Vehicles y Person	2021-2026	Choques, causas y víctimas
ACS PUMS 2024	2024	Población, pobreza, desempleo y educación
School Quality Reports, SAT	2023-24 y 2024-25	Educación
Public Computer Centers	2026	Acceso digital
NYC Parks Active and Passive Recreation	2026	Espacio público
2020 Public Use Microdata Areas (PUMAs)	2020	Mapas
NYSDOH, web scraping	2023	Validación de la población, Bono 1
OpenWeatherMap, API	Tiempo real	Clima, Bono 2

VOLUMEN

4.7 M

Cerca de 4.7 millones de registros procesados en el periodo.

Salida: tablas en Parquet por distrito (5) y por PUMA (55).

TIPOS DE DATOS

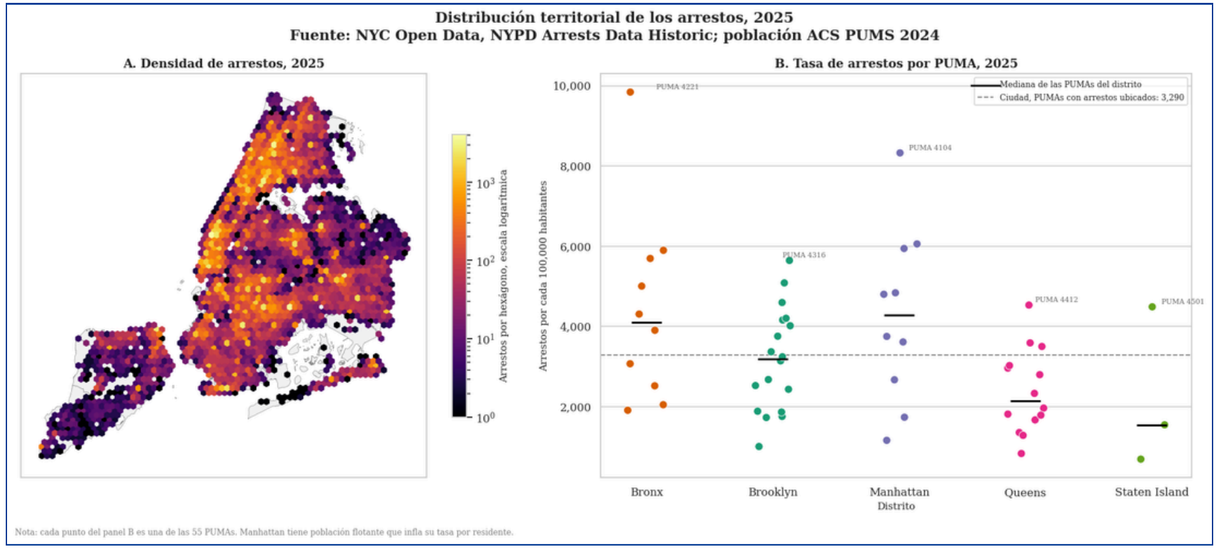
Esquema explícito al leer: fechas como date, conteos como enteros, coordenadas y acres como double, categorías como texto. El significado de cada atributo sale del diccionario oficial de cada fuente.

Nota: El análisis empieza en 2021 porque desde abril de 2020 la NYPD no registra los choques que solo dejan daños materiales; así todo el periodo tiene un único régimen de registro.

CALIDAD Y PREPARACIÓN: QUÉ SE ENCONTRÓ Y CÓMO SE TRATÓ

Problema	Tratamiento	Resultado
Edad y sexo faltan en el 52.78% de los arrestos de 2025	“NO ESPECIFICADO” y perfiles con 2021-2024 y 2026	Ningún arresto eliminado
El distrito falta en el 29.77% de los choques	Voto mayoritario de su celda de 1 km²	Baja a 5.34%, con consistencia de 99.32%
La hora 00:00 tiene entre 27 y 49 veces más choques que un minuto normal	Se trata como hora de relleno y sale del análisis por hora	Pico real visible
El dato de muertos falta en el 24.37% de los choques de 2026	Los muertos de 2026 no se comparan	Sin conclusiones falsas
En parques, cada parte repite el área total	Una fila por parque	De 2,936 filas a 1,811 parques y de 63,971 a 27,041 acres
Ocupantes imposibles en vehículos	Tope por tipo de vehículo	111 valores anulados, el 0.01%

ARRESTOS: DÓNDE Y QUÉ



TASA 2025 POR CADA 100,000 HABITANTES

Bronx	4,534.6	Manhattan	4,003.2
Brooklyn	3,051.2	Queens	2,507.5
Staten Island	2,349.7	**Ciudad**	3,290.2

9,841 Rango por PUMA: 690 a 9,841. Máximo: PUMA 4221, Bronx, la más pobre (43.77%).

80.43% lo explican 13 de 62 categorías. Agresión menor 14.24%; robo menor 9.93%.

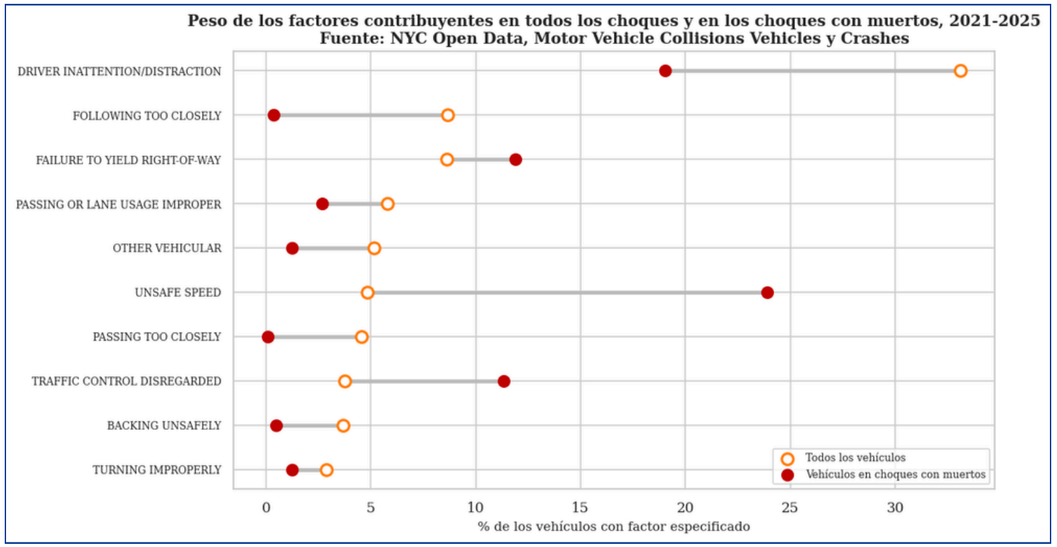
214.2 y 210.2: índices de drogas y robo menor; más que se duplicaron, 2021-2025.

69.2% de los arrestos de menores de 18 años es por delito grave. Además, los hombres son el 82.1% de todos los arrestos (2021-2024 y 2026).

Nota: NYPD Arrests Data, 2025; tasas con población ACS PUMS 2024; 55 PUMAs. Manhattan recibe población que no vive allí, lo que infla su tasa por residente.

SEGURIDAD VIAL: QUIÉN MUERE Y POR QUÉ

BASE 2021-2025 487,914 choques 40.2% con víctimas 261,634 heridos 1,364 muertos



Factor	Todos	Mortales
Velocidad insegura	4.82%	23.90%
No respetar el semáforo	3.77%	11.33%
Distracción	33.11%	19.05%

PEATONES

45.23% de los muertos; 52.0% en 2025. Solo 16.93% de los heridos.

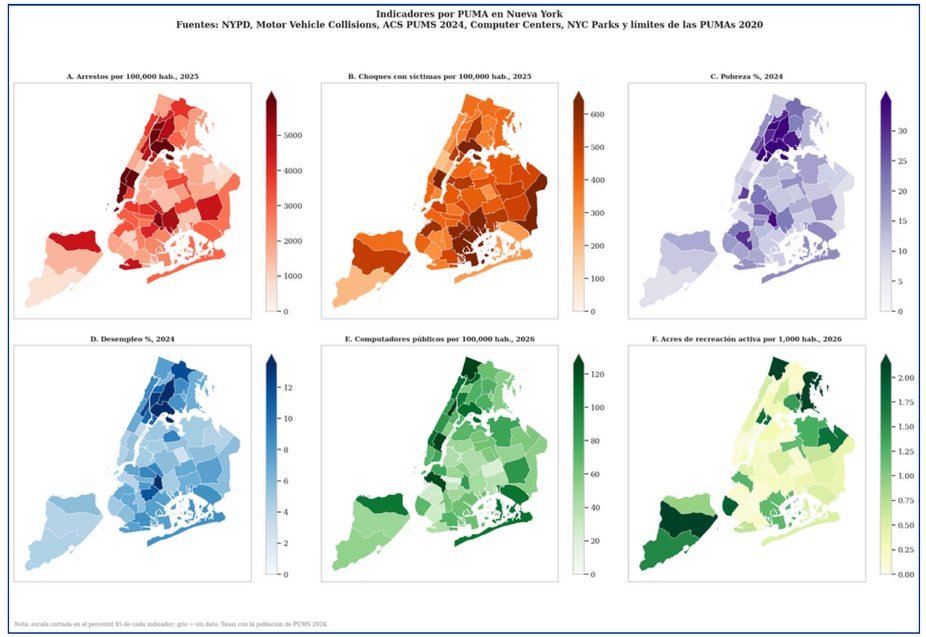
13.74 muertos por 1,000 lesionados en peatones; 3.10 en ocupantes.

58 años edad mediana del peatón muerto.

7.5 veces motos frente a sedanes: 123.51 y 16.38 choques mortales por 10,000 vehículos.

Vie 17:00 pico semanal: 2,133 choques con víctimas.

TERRITORIO Y SERVICIOS PÚBLICOS



r = 0.03 Choques con víctimas y pobreza por PUMA no se relacionan: se necesitan dos estrategias distintas.

Tema	Hallazgo
Bronx	Pobreza 28.96%, desempleo 10.48% y SAT de 850.8. Staten Island tiene 1,020.6 y la media del estado es 1,035.
Arrestos y pobreza	r = 0.83 entre los 5 distritos, que es solo una pista. r = 0.51 entre las 55 PUMAs, y 0.70 sin Manhattan.
Acceso digital	71.47 computadores públicos por cada 100,000 habitantes. Mínimo: Brooklyn, 52.10. Máximo: Manhattan, 102.54.
Espacio público	Meta CEQR: 2.5 acres totales y 2.0 activos por cada 1,000 habitantes. La ciudad tiene 3.19 y 0.66. 52 de 55 PUMAs están bajo la meta activa. Más recreación activa se asocia con menos peatones y ciclistas lesionados: r = -0.34.

Nota: 55 PUMAs. Pobreza y desempleo: ACS PUMS 2024. SAT: School Quality Reports. Computadores y parques: 2026. Son asociaciones exploratorias y no causas.

LO MÁS RECIENTE Y BONOS

2026 FRENTE A 2025, MISMO TRAMO DE 162 DÍAS

BRONX

+2.4% arrestos

+9.8% choques con víctimas

+15.6% heridos

Es el único distrito que sube en todo.

CIUDAD

-0.9% arrestos

-1.5% choques con víctimas

STATEN ISLAND

-16.6% arrestos

BONO 1 · WEB SCRAPING

8,390,888

Población NYSDOH 2023: difiere solo 1.03% de PUMS 2024 y valida el denominador de las tasas.

BONO 2 · API OPENWEATHERMAP

24 horas

Clima actual y pronóstico, en hora de Nueva York. Entrega final: cruce del clima histórico con los choques.

Nota: 2026 frente al mismo tramo de 2025, del 1 de enero al 11 de junio, 162 días; NYPD y Motor Vehicle Collisions. Población: ACS PUMS 2024, 8,478,238; NYSDOH 2023, 8,390,888.

PREGUNTAS DE NEGOCIO Y SIGUIENTE PASO

01 ¿Qué 10 PUMAs tienen la mayor tasa de arrestos?

02 ¿Cambia el peso de los delitos graves en los menores de 25 años?

03 ¿Se sostiene la relación entre pobreza y arrestos sin Manhattan?

04 ¿Qué franjas concentran los choques con víctimas?

05 ¿Qué tipo de persona tiene la mayor letalidad?

06 ¿Qué vehículos y factores pesan más en los choques mortales?

07 ¿Qué PUMAs superan el percentil 75 en los dos indicadores?

08 ¿Menos computadores públicos se asocian con más pobreza y arrestos?

09 ¿Las PUMAs bajo la meta de recreación activa tienen más peatones lesionados?

10 ¿Menor SAT se asocia con más desempleo juvenil y arrestos?

SIGUIENTE PASO Modelos supervisado y no supervisado con Spark MLlib sobre la tabla de 55 PUMAs, cruce con el clima histórico y plan de acción focalizado.

MENOS PROMEDIOS, MÁS PUMAS: INTERVENIR DONDE LOS DATOS LO INDICAN.